

Bachelorstudiengang Psychologie

Ludwigs-Maximilians-Universität München

Department Psychologie

Jan Fritsche

Bachelorarbeit

**Momentane Einsamkeit und soziale Vermeidung im Alltag: Die moderierende Rolle
von Zurückweisungssensitivität**

Sommersemester 2026

Matrikelnummer: 12929265

Abgabedatum: 07.07.2026

Adresse: Implersstraße 53A

81371 München

E-Mail: Jan.Fritsche@campus.lmu.de

Betreuerin: Dr. Alma-Sophia Merscher, M.Sc

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit untersuchte, ob momentane Einsamkeit im Alltag mit sozialer Vermeidung am Folgemorgen zusammenhängt und ob dieser Zusammenhang durch dispositionelle Zurückweisungssensitivität moderiert wird. Grundlage war eine Sekundäranalyse einer längsschnittlichen EMA-Studie mit Erstsemesterstudierenden. Die finale Stichprobe umfasste $N = 113$ Personen und $N = 2263$ gültige tagesbasierte Analysefälle. Momentane Einsamkeit wurde über Tag t aggregiert und in Within-Person- und Between-Person-Komponenten zerlegt. Zur Prüfung der Hypothesen wurden lineare Mehrebenenmodelle mit zufälligen Interzepten auf Personenebene berechnet. Höhere momentane Einsamkeit an Tag t war auf Within-Person-Ebene mit stärkerer sozialer Vermeidung am Morgen von Tag $t + 1$ assoziiert, auch unter Kontrolle der sozialen Vermeidung am Morgen von Tag t . Zudem berichteten Personen mit höherem durchschnittlichem Einsamkeitsniveau sowie Personen mit höherer Zurückweisungssensitivität insgesamt mehr soziale Vermeidung. Der angenommene Interaktionseffekt zwischen momentaner Einsamkeit und Zurückweisungssensitivität war nicht signifikant. Die Aussagekraft der Befunde ist vor allem durch niedrige Einsamkeitswerte und eingeschränkte Modellannahmen begrenzt. Insgesamt sprechen die Ergebnisse dafür, dass momentane Einsamkeit im Alltag mit sozialer Vermeidung am Folgemorgen verbunden ist, während Zurückweisungssensitivität eher mit einem allgemein höheren Vermeidungsniveau zusammenhängt.

Keywords: momentane Einsamkeit, soziale Vermeidung, Zurückweisungssensitivität, EMA, lineare Mehrebenenmodelle

Einleitung

Einsamkeit ist ein bedeutsames psychologisches und gesellschaftliches Phänomen. Sie ist nicht nur mit subjektivem Leiden verbunden, sondern geht auch mit weitreichenden Folgen für psychische Gesundheit, körperliches Wohlbefinden und soziale Teilhabe einher. So konnte gezeigt werden, dass Einsamkeit mit einem erhöhten Risiko für psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder Suchterkrankungen zusammenhängt (Park et al., 2020). Darüber hinaus stellt Einsamkeit ein relevantes körperliches Gesundheitsrisiko dar (Leigh-Hunt et al., 2017; Holt-Lunstad et al., 2015) und wird mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko in Verbindung gebracht, dessen Ausmaß mit etablierten Gesundheitsrisikofaktoren wie Rauchen und Adipositas vergleichbar ist (Holt-Lunstad et al., 2015). Während der Anteil hocheinsamer Menschen in Deutschland über die letzten Jahre mit rund 2 % relativ stabil blieb, stieg die mittlere Einsamkeit insbesondere während der Corona-Pandemie an (Entringer & Stacherl, 2024).

Eine besonders vulnerable Phase für Einsamkeit stellt der Übergang von der Schule an die Universität dar, da bestehende soziale Netzwerke in dieser Lebensphase häufig neu strukturiert werden und zugleich neue soziale Beziehungen aufgebaut werden müssen. Befunde aus Studierendenstichproben zeigen, dass Einsamkeit in dieser Population verbreitet ist und Übergänge in das Studium mit erhöhter emotionaler und sozialer Einsamkeit einhergehen können (Diehl et al., 2018; Jaud et al., 2023). Gerade in dieser Lebensphase entstehen zahlreiche mehrdeutige soziale Situationen, in denen Zugehörigkeit, Akzeptanz und mögliche Zurückweisung besonders salient sein können. Damit könnte sich der universitäre Kontext besonders eignen, um zu untersuchen, unter welchen Bedingungen Einsamkeit in soziale Vermeidung übergeht.

Einsamkeit wird definiert als die subjektiv negativ erlebte Diskrepanz zwischen gewünschten und tatsächlich vorhandenen sozialen Beziehungen (Peplau & Perlman, 1982).

Sie ist dabei klar von sozialer Isolation abzugrenzen, während soziale Isolation einen objektiven Mangel an sozialen Kontakten beschreibt, handelt es sich bei Einsamkeit um ein subjektives Mangelerleben (Cacioppo & Hawkley, 2009; Nakou et al., 2025). Diese subjektiv wahrgenommene Unzulänglichkeit kann sich sowohl auf die Quantität sozialer Beziehungen als auch auf deren Qualität beziehen und wird in der Regel als aversiv erlebt (Luhmann, 2022). Qualter et al. (2015) greifen diesen evolutionspsychologischen Aspekt der Aversivität im Reaffiliation Motive Model (RAM) auf und verstehen Einsamkeit als biologisches Warnsignal, das Menschen dazu motivieren soll, bedrohte oder beschädigte soziale Verbindungen wiederherzustellen. Einsamkeit wird in diesem Modell somit nicht primär als dysfunktionaler Zustand verstanden, sondern zunächst als adaptiver Mechanismus, der durch wahrgenommene soziale Isolation aktiviert wird.

Nach Qualter et al. (2015) umfasst dieser Mechanismus mehrere miteinander verbundene Prozesse. Zunächst erzeugt Einsamkeit ein aversives Erleben, das signalisiert, dass soziale Beziehungen gefährdet, unzureichend oder unterbrochen sind. Dieses unangenehme Gefühl soll die Aufmerksamkeit auf die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung sozialer Bindungen lenken. Damit geht Einsamkeit zunächst mit einer Motivation zur sozialen Wiederannäherung einher. Gleichzeitig beschreibt das RAM jedoch auch einen kognitiven Prozess erhöhter Wachsamkeit gegenüber sozialen Hinweisreizen, insbesondere gegenüber möglichen Anzeichen sozialer Bedrohung. Diese erhöhte Sensibilität kann funktional sein, wenn sie dazu beiträgt, soziale Situationen angemessen einzuschätzen und Verhalten so anzupassen, dass erneute Verbindung mit anderen gelingt. Problematisch wird dieser Prozess jedoch dann, wenn mehrdeutige soziale Hinweise übermäßig beachtet oder systematisch negativ interpretiert werden. In diesem Fall kann Einsamkeit paradoxerweise nicht zu Annäherung, sondern zu Rückzug und Vermeidung beitragen. Evidenz hierfür lässt sich über verschiedene Phasen der sozialen

Informationsverarbeitung hinweg finden (Spithoven et al., 2017). So zeigen einsame Individuen eine Hypervigilanz für sozial bedrohliche Reize, schreiben anderen eher negative und feindselige Absichten zu, bewerten sich selbst und andere negativer, verfügen über eine geringere Selbstwirksamkeit und erwarten häufiger Zurückweisung (Spithoven et al., 2017).

Diese Erwartung von Zurückweisung bildet eine zentrale Schnittstelle zum Konzept der Zurückweisungssensitivität und ist somit für die vorliegende Fragestellung besonders relevant, weil sie genau jene soziale Bedrohungsverarbeitung beschreibt, die im Kontext von Einsamkeit als möglicher Mechanismus von Rückzug, Vermeidung und Aufrechterhaltung sozialer Unverbundenheit diskutiert wird. Zurückweisungssensitivität wird definiert als eine kognitiv-affektive Persönlichkeitsdisposition, die durch die Tendenz gekennzeichnet ist, Zurückweisung ängstlich oder ärgerlich zu erwarten, sie in sozialen Situationen schnell wahrzunehmen und intensiv auf sie zu reagieren (Downey & Feldman, 1996). Auch hier lässt sich ein kognitiver Bias beobachten, der beeinflusst, wie soziale Situationen wahrgenommen, interpretiert und gestaltet werden. Die Erwartung, in sozialen Situationen abgelehnt zu werden, erhöht die Bereitschaft, mehrdeutige soziale Hinweisreize als Zurückweisung zu interpretieren (Downey & Feldman, 1996) und darauf häufiger mit Rückzug, Feindseligkeit, Aggression oder übermäßiger Wachsamkeit zu reagieren (Downey et al., 1998). Darüber hinaus zeigt sich, dass Zurückweisungssensitivität nicht nur bewusste Erwartungen und Interpretationen betrifft, sondern bereits basale Aufmerksamkeitsprozesse beeinflusst. Berenson et al. (2009) konnten zeigen, dass Zurückweisungssensitivität mit einer stärkeren Ablenkung durch soziale Bedrohungsreize sowie mit der Vermeidung bedrohlicher Gesichter einhergeht. Damit scheinen soziale Bedrohungsreize für Personen mit hoher Zurückweisungssensitivität besonders salient zu sein, während zugleich defensive Reaktionen auf diese Reize begünstigt werden. Diese kognitiv-affektive Verzerrung bleibt jedoch nicht auf die innere Verarbeitung sozialer Situationen beschränkt, sondern zeigt sich

auch im konkreten Interaktionsverhalten. Personen mit hoher Zurückweisungssensitivität reagieren in alltäglichen sozialen Interaktionen weniger flexibel auf positive Signale anderer und zeigen bei wahrgenommenem negativem oder zurückhaltendem Affekt ihres Gegenübers eher kaltes und unfreundliches Verhalten (Meehan et al., 2018). Der Zusammenhang zu Einsamkeit wird dadurch besonders relevant, wenn soziale Situationen vor dem Hintergrund erwarteter Ablehnung interpretiert werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Betroffene sich zurückziehen oder defensiv verhalten, obwohl eigentlich ein Bedürfnis nach sozialer Nähe besteht. Solche Reaktionen können den Aufbau positiver sozialer Erfahrungen erschweren und dadurch das subjektive Gefühl sozialer Unverbundenheit verstärken. Salient wird diese Verbindung in Befunden zu sozialem Rückzug. Entsprechend zeigen Watson und Nesdale (2012), dass Zurückweisungssensitivität mit stärkerem sozialem Rückzug und höherer Einsamkeit verbunden ist, wobei sozialer Rückzug den Zusammenhang zwischen Zurückweisungssensitivität und Einsamkeit vermittelt. Zurückweisungssensitivität könnte somit als Mechanismus verstanden werden, über den die Angst vor Ablehnung in soziale Vermeidung und schließlich in Einsamkeit übergeht. Auch London et al. (2007) fanden bei Jugendlichen, dass ängstliche Erwartungen von Zurückweisung spätere soziale Angst und sozialen Rückzug vorhersagen und sowohl ängstliche als auch ärgerliche Zurückweisungserwartungen mit Einsamkeit verbunden sind. Damit erscheint Zurückweisungssensitivität nicht nur als Korrelat von Einsamkeit, sondern als kognitiv-affektive Vulnerabilität, die soziale Unsicherheit in Rückzug und Vermeidung überführen kann.

Auch längsschnittliche Befunde stützen diese Annahme. Lyu et al. (2025) zeigen, dass Zurückweisungssensitivität mit späterer Einsamkeit zusammenhängt, unter anderem über negative Peer-Erfahrungen wie Viktimisierung und eine erhöhte Reaktivität auf solche sozialen Stressoren. In ähnlicher Weise fanden Huang et al. (2023), dass

Zurückweisungssensitivität den Zusammenhang zwischen selbstberichteter Peer-Viktimisierung und späterer Einsamkeit mediiert. Damit erscheint Zurückweisungssensitivität nicht nur als Begleitmerkmal von Einsamkeit, sondern als kognitive Vulnerabilität, durch die negative soziale Erfahrungen stärker auf Einsamkeit wirken können. Zhou et al. (2020) erweitern diese Perspektive, indem sie zeigen, dass Zurückweisungssensitivität im Jugendalter eine vermittelnde Rolle im Zusammenhang zwischen niedrigem Selbstwert und späterer Depression spielt und dabei mit Einsamkeit verbunden ist. Zusammengenommen legt die Befundlage nahe, dass Zurückweisungssensitivität den bei Einsamkeit beschriebenen sozialen Bedrohungsbias zuspitzt und dadurch soziale Annäherung erschweren, Vermeidungsmotivation verstärken und Einsamkeit aufrechterhalten könnte.

Während bisherige Studien Zurückweisungssensitivität vor allem als Prädiktor oder vermittelnden Mechanismus späterer Einsamkeit untersucht haben, rückt die vorliegende Arbeit einen kurzfristigen alltagsbezogenen Prozess in den Mittelpunkt. Obwohl bisherige Befunde Zurückweisungssensitivität als relevanten Mechanismus im Zusammenhang von Einsamkeit und sozialer Vermeidung nahelegen, bleibt bislang offen, wie sich solche Prozesse im Alltag auf der Ebene momentaner Einsamkeit entfalten. Dies ist bedeutsam, da Einsamkeit nicht ausschließlich als stabile oder chronische Belastung verstanden werden sollte, sondern auch als dynamischer affektiver Zustand, der innerhalb von Personen über die Zeit schwankt und kurzfristig mit sozialer Wahrnehmung sowie Verhalten verbunden ist (Shao et al., 2026). Entsprechend zeigen Ecological Momentary Assessment (EMA) Befunde, dass momentane Einsamkeit mit erhöhter wahrgenommener Zurückweisung und nachfolgend reduzierter sozialer Interaktion sowie geringerer Selbstoffenbarung einhergeht (Shao et al., 2026). Auch Compernelle et al. (2021) betonen, dass kürzere zeitliche

Erhebungsintervalle notwendig sind, um kontextabhängige Schwankungen momentaner Einsamkeit sichtbar zu machen.

Die vorliegende Studie knüpft an diese Perspektive an und untersucht, ob momentane Einsamkeit auf tagesdynamischer Ebene mit sozialer Vermeidung am Folgemorgen zusammenhängt. Dabei wird momentane Einsamkeit als situativer Zustand verstanden, der das Bedürfnis nach sozialer Verbindung, zugleich aber auch Unsicherheit in Bezug auf soziale Kontakte erhöhen kann. Zurückweisungssensitivität könnte diesen Zusammenhang verstärken, da Personen mit hoher Zurückweisungssensitivität besonders sensibel auf mögliche Ablehnung reagieren und daher nach Phasen erhöhter Einsamkeit eher soziale Vermeidung zeigen könnten. Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Studie, ob tagesbezogene Abweichungen in momentaner Einsamkeit an Tag t mit sozialer Vermeidung am Morgen von Tag $t + 1$ zusammenhängen und ob dieser Zusammenhang durch interindividuelle Unterschiede in Zurückweisungssensitivität moderiert wird. Ausgehend von unseren Annahmen formulierten wir zwei Hypothesen. In H1 erwarten wir, dass eine höhere über den Tag aggregierte momentane Einsamkeit an Tag t mit einer höheren sozialen Vermeidungsmotivation am Morgen des Folgetages ($t + 1$) einhergeht, auch wenn für die soziale Vermeidungsmotivation am Morgen von Tag t kontrolliert wird. In H2 erwarten wir, dass dieser Zusammenhang durch dispositionelle Zurückweisungssensitivität moderiert wird, sodass höhere über den Tag aggregierte momentane Einsamkeit an Tag t insbesondere bei Personen mit höherer Zurückweisungssensitivität mit stärkerer sozialer Vermeidungsmotivation am Morgen des Folgetages ($t + 1$) einhergeht.

Methoden

Die vorliegende Arbeit basiert auf Daten einer bereits abgeschlossenen übergeordneten Längsschnittstudie zum sozialen Erleben von Studierenden im ersten Semester. Das Studiendesign, die Erhebung und die eingesetzten EMA-Fragen wurden im

Rahmen dieser übergeordneten Studie festgelegt und preregistriert (Merscher & Weiß, 2025). Die vorliegende Arbeit stellt eine Sekundäranalyse dieser Daten dar und fokussiert auf den Zusammenhang zwischen momentaner Einsamkeit, sozialer Vermeidung und Zurückweisungssensitivität. Entsprechend werden im Folgenden das Design und der Ablauf der ursprünglichen Datenerhebung beschrieben, soweit sie für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit relevant sind. Anschließend werden die für die Analysen verwendete Teilstichprobe, die zentralen Variablen und die Datenaufbereitung dargestellt. Die in dieser Arbeit geprüften Hypothesen, zentralen Variablen und Modelle wurden intern preregistriert.

Studiendesign und Ablauf

Die Studie folgte einem längsschnittlichen Ecological-Momentary-Assessment-(EMA-)Design mit drei Erhebungswellen. Zwischen dem ersten Tag einer Erhebungswelle und dem ersten Tag der jeweils darauffolgenden Erhebungswelle lagen sechs Wochen. Jede Erhebungswelle bestand aus einem Wellenfragebogen sowie einer zehntägigen EMA-Phase. Während jeder EMA-Phase erhielten die Teilnehmenden vier Abfragen pro Tag. Pro Erhebungswelle waren maximal 40 EMA-Abfragen pro Person möglich, damit waren über alle drei Erhebungswellen hinweg maximal 120 EMA-Abfragen pro Person möglich.

Die täglichen EMA-Abfragen setzten sich aus einer morgendlichen Abfrage und drei weiteren Abfragen im Tagesverlauf zusammen. Die morgendliche Abfrage wurde zwischen 8:00 Uhr und 10:00 Uhr gesendet. Die weiteren Abfragen erfolgten zu zufälligen Zeitpunkten innerhalb festgelegter Zeitfenster zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr sowie zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr. Dadurch sollten momentane Erfahrungen und Gefühle möglichst alltagsnah und zeitnah erfasst werden.

Zu Beginn jeder EMA-Abfrage gaben die Teilnehmenden an, ob seit der letzten Abfrage eine soziale Interaktion stattgefunden hatte. In Abhängigkeit von dieser Filterfrage wurden zwei unterschiedliche Versionen des EMA-Fragebogens präsentiert. Wenn eine

soziale Interaktion stattgefunden hatte, machten die Teilnehmenden Angaben zu dieser letzten sozialen Interaktion und bewerteten diese. Wenn keine soziale Interaktion stattgefunden hatte, bearbeiteten die Teilnehmenden einen alternativen Fragebogen vergleichbarer Länge. Diese Vorgehensweise sollte verhindern, dass sich Antwortpräferenzen allein aufgrund unterschiedlicher Fragebogenlängen auf die Beantwortung der Filterfrage auswirkten. In beiden Fragebogenversionen wurde die momentane Einsamkeit der Teilnehmenden erfasst.

Da die vorliegende Arbeit ein lagged Design verwendet, gingen nicht alle zehn EMA-Tage gleichermaßen in die Analysen ein. Für die Bildung der zeitverzögerten Zusammenhänge mussten pro Analysefall Informationen zu drei Messpunkten vorliegen: soziale Vermeidung am Morgen von Tag t , momentane Einsamkeit im Verlauf von Tag t sowie soziale Vermeidung am Morgen des Folgetages $t + 1$. Der zehnte Erhebungstag konnte daher nicht berücksichtigt werden, da für ihn keine nachfolgende Tagesinformation verfügbar war. In der vorliegenden Analyse wurden pro Erhebungswelle die Tage 2 bis 9 berücksichtigt, also acht analysierbare Lag-Tage pro Welle. Damit ergeben sich unter Berücksichtigung der finalen Stichprobengröße eine mögliche Anzahl von $N = 2712$ tagesbasierten Analysefällen.

Stichprobe

Teilnehmende mussten im Alter zwischen 18 und 29 Jahren sein, die Fähigkeit haben ein Smartphone zu nutzen, Alarme wahrzunehmen und die Fragebögen selbstständig zu lesen und zu beantworten. Diese Kriterien stellten sicher, dass die Teilnehmenden sowohl die sprachlichen als auch die technischen Voraussetzungen für die wiederholten EMA-Erhebungen erfüllten.

Vor den Analysen wurden die EMA-Daten anhand vorab definierter Compliance-Kriterien bereinigt. Pro Erhebungswelle waren maximal 40 EMA-Abfragen pro Person

möglich. Erhebungswellen, in denen weniger als ein Drittel der möglichen Prompts beantwortet wurde, wurden ausgeschlossen. Dies entsprach weniger als 14 beantworteten von 40 möglichen EMA-Abfragen pro Welle. Somit galt eine Erhebungswelle als gültig, wenn mindestens 14 EMA-Abfragen beantwortet wurden. Für Analysen, in denen morgendliche Abfragen mit späteren Abfragen desselben Tages sowie mit der morgendlichen Abfrage des Folgetages verknüpft wurden, wurden nur Tage berücksichtigt, an denen sowohl eine gültige morgendliche Abfrage an Tag t , mindestens eine gültige spätere Abfrage an Tag t sowie eine gültige morgendliche Abfrage an Tag $t + 1$ vorlag. Dadurch wurde sichergestellt, dass die jeweiligen Tagesanalysen auf zeitlich sinnvoll verknüpfbaren Messzeitpunkten basierten.

Daraus ergab sich eine finale Stichprobe aus $N = 113$ Studierenden im ersten Semester. Das durchschnittliche Alter betrug $M = 20.04$ Jahre ($SD = 1.78$). 96 (85%) Personen identifizierten sich als weiblich, 17 (15%) als männlich.

Über alle Teilnehmenden hinweg lagen nach Ausschluss von fehlenden Werten auf den zentralen Modellvariablen insgesamt $N = 2263$ gültige tagesbasierte Beobachtungen beziehungsweise Person-Tage für die zentralen Modellvariablen vor. Dies entspricht 83.44 % der maximal möglichen tagesbasierten Analysefälle.

Materialien

Erfassung von Zurückweisungssensitivität

Zur Erfassung von Zurückweisungssensitivität wurde die deutsche Kurzversion RSQ-9 (Schulze et al., 2012) des Rejection Sensitivity Questionnaire von Downey und Feldman (1996) verwendet. Die deutsche Kurzversion umfasst neun Items und basiert auf der ins Deutsche übersetzten 20-Item-Version (Staebler et al., 2011). Jedes Item beschreibt eine soziale Situation, in der Zurückweisung möglich ist. Anschließend geben die Teilnehmenden auf einer sechsstufigen Likert-Skala an, wie beunruhigt oder nervös sie in

dieser Situation wären und wie wahrscheinlich sie eine freundliche beziehungsweise akzeptierende Reaktion erwarten würden. Die Antwortskala reicht von 1 = „nicht beunruhigt / sehr unwahrscheinlich“ bis 6 = „sehr beunruhigt / sehr wahrscheinlich“. Eine Beispielsituation lautet: „Nach einem heftigen Streit am Vortag rufen Sie Ihren Partner/Ihre Partnerin an und sagen, dass Sie ihn/sie treffen wollen.“ Nach Rekodierung der Erwartungskomponente wurden für jedes Item Produktwerte aus Beunruhigung und erwarteter Zurückweisung gebildet und anschließend gemittelt. Höhere Werte zeigen eine höhere Zurückweisungssensitivität an. In der Originalstudie wies der RSQ-9 gute Reliabilitätswerte auf (Schulze et al., 2012).

EMA-Maße

Im Rahmen der ambulanten Erhebung wurden wiederholt kurze Selbstberichte zu Einsamkeit und sozialer Vermeidung erfasst. Einsamkeit wurde mit dem Item „Fühlen Sie sich gerade einsam?“ erhoben. Die Teilnehmenden beantworteten das Item auf einer siebenstufigen Likert-Skala von 1 bis 7, wobei höhere Werte eine stärkere momentane Einsamkeit anzeigen. Das Item bezog sich auf den aktuellen Moment und wurde unabhängig davon gestellt, ob seit der letzten Abfrage eine soziale Interaktion stattgefunden hatte.

Soziale Vermeidung wurde mit dem Item „Wie sehr möchten Sie heute soziale Interaktionen vermeiden, um unangenehme Gefühle zu verhindern?“ erfasst. Inhaltlich bezog sich das Item auf die Vermeidung sozialer Interaktionen am jeweiligen Tag. Ursprünglich war auch hierfür eine siebenstufige Likert-Skala vorgesehen. Aufgrund eines Programmierungsfehlers wurde die Antwort jedoch auf einer Skala von 0 bis 100 erfasst. Höhere Werte zeigen eine stärkere Motivation zur sozialen Vermeidung an. Für die Analysen wurden die tatsächlich erhobenen Werte verwendet.

Datenaufbereitung

Für die Analysen wurde aus den im Tagesverlauf erhobenen Einsamkeitswerten pro Person und Studientag ein Tagesmittelwert gebildet. Die resultierende Tagesvariable wurde in einem lagged Design als Prädiktor sozialer Vermeidung am Morgen des darauffolgenden Studientages modelliert. Dabei sagte Einsamkeit an Tag t soziale Vermeidung am Morgen von Tag $t + 1$ vorher, unter Kontrolle sozialer Vermeidung am Morgen von Tag t . Zur Trennung intra- und interindividueller Unterschiede wurde Einsamkeit in eine Within-Person- und eine Between-Person-Komponente zerlegt. Die Within-Person-Komponente beschreibt, inwieweit die Einsamkeit einer Person an einem bestimmten Tag von ihrem eigenen durchschnittlichen Einsamkeitsniveau abwich. Die Between-Person-Komponente beschreibt dagegen Unterschiede zwischen Personen beziehungsweise Person-Wellen im durchschnittlichen Einsamkeitsniveau. Dadurch konnte untersucht werden, ob tagesbezogene Abweichungen in Einsamkeit mit sozialer Vermeidung am Folgemorgen zusammenhängen, unabhängig von stabileren Unterschieden im durchschnittlichen Einsamkeitsniveau. Dispositionelle Zurückweisungssensitivität wurde als Personenprädiktor in die Analysen aufgenommen. Zur Prüfung der Moderationshypothese wurde die Interaktion zwischen der Within-Person-Komponente momentaner Einsamkeit und Zurückweisungssensitivität modelliert. Dadurch konnte untersucht werden, ob tagesbezogene Abweichungen in Einsamkeit insbesondere bei Personen mit höherer Zurückweisungssensitivität mit stärkerer sozialer Vermeidung am Folgemorgen einhergehen.

Statistische Analysen

Die statistischen Analysen wurden mit R Version 4.4.1 (R Core Team, 2025) durchgeführt. Die linearen Mehrebenenmodelle wurden mit dem Paket *lmerTest* geschätzt. Zur Prüfung der Modellannahmen und der Modellgüte wurde das Paket *performance*

verwendet. Der R-Analysecode sind in einem GitHub-Repositorium (<https://github.com/Jan-Fritsche/Momentane-Einsamkeit-und-soziale-Vermeidung-im-Alltag/tree/main>) hinterlegt.

Zunächst wurden deskriptive Statistiken für die zentralen Analysevariablen berechnet. Für Variablen auf Beobachtungsebene wurden Mittelwerte, Standardabweichungen, Mediane und Wertebereiche über alle vollständigen tagesbasierten Analysefälle hinweg bestimmt. Für Personenvariablen, insbesondere Zurückweisungssensitivität, wurden Kennwerte auf Personenebene berechnet. Zusätzlich wurden die Anzahl vollständiger tagesbasierter Analysefälle, die Anzahl der Personen sowie die Analyse-Compliance berichtet. Der finale Datensatz umfasste $N = 2263$ vollständige tagesbasierte Analysefälle von $N = 113$ Personen. Bei maximal $N = 2712$ möglichen tagesbasierten Analysefällen entsprach dies einer Analyse-Compliance von 83.44%.

Zur deskriptiven Prüfung der bivariaten Zusammenhänge wurden Pearson-Korrelationen berechnet. Aufgrund der hierarchischen Struktur der EMA-Daten wurden Within-Person- und Between-Person-Zusammenhänge getrennt betrachtet. Für die Within-Person-Korrelationen wurden tagesbezogene Abweichungen vom personenspezifischen Mittelwert verwendet. Für die Between-Person-Korrelationen wurden Personenmittelwerte gebildet.

Zur Prüfung der Hypothesen wurden lineare Mehrebenenmodelle geschätzt, da die wiederholten EMA-Beobachtungen innerhalb von Personen verschachtelt waren. Die abhängige Variable war soziale Vermeidung am Morgen des Folgetages. Als Kontrollvariable wurde soziale Vermeidung am vorherigen Morgen in die Modelle aufgenommen. Die über Tag t aggregierte momentane Einsamkeit wurde in eine Within-Person- und eine Between-Person-Komponente zerlegt, um tagesbezogene Abweichungen vom eigenen Einsamkeitsniveau von stabileren Unterschieden zwischen Personen beziehungsweise Personen-Wellen zu trennen. Dispositionelle Zurückweisungssensitivität wurde vor der

Aufnahme in das Moderationsmodell z-standardisiert, um die Interpretation der Haupteffekte und des Interaktionsterms zu erleichtern. Dadurch entspricht der Haupteffekt der Within-Person-Komponente momentaner Einsamkeit dem Zusammenhang zwischen Einsamkeit und sozialer Vermeidung bei durchschnittlicher Zurückweisungssensitivität.

Zur Berücksichtigung der Abhängigkeit wiederholter Messungen innerhalb von Personen wurden in den Modellen zufällige Interzepte auf Personenebene modelliert. Die Varianzkomponenten und Standardabweichungen der zufälligen Effekte werden im Ergebnisteil berichtet.

Zur Prüfung von Hypothese 1 wurde soziale Vermeidung am Morgen von Tag $t + 1$ durch die über den Tag t aggregierte momentane Einsamkeit vorhergesagt. Die Modellgleichung lautete konzeptuell:

$$Y_{t+1,j} = \beta_0 + \beta_1 Y_{t,j} + \beta_2 X_{t,j}^{WP} + \beta_3 X_j^{BP} + u_{0j} + e_{t,j}$$

Dabei bezeichnet $Y_{t+1,j}$ die soziale Vermeidung am Morgen des Folgetages für Person j , ($Y_{t,j}$) die soziale Vermeidung am Morgen von Tag t , ($X_{t,j}^{WP}$) die Within-Person-Komponente der über Tag t aggregierten momentanen Einsamkeit und (X_j^{BP}) die Between-Person-Komponente der Einsamkeit. Der Term (u_{0j}) beschreibt den zufälligen Interzept für Person (j), während ($e_{t,j}$) den Residualterm bezeichnet.

Zur Prüfung von Hypothese 2 wurde das Modell um Zurückweisungssensitivität sowie die Interaktion zwischen der Within-Person-Komponente der Einsamkeit und Zurückweisungssensitivität erweitert:

$$Y_{t+1,j} = \beta_0 + \beta_1 Y_{t,j} + \beta_2 X_{t,j}^{WP} + \beta_3 X_j^{BP} + \beta_4 RS_j + \beta_5 (X_{t,j}^{WP} \times RS_j) + u_{0j} + e_{t,j}$$

Dabei bezeichnet (RS_j) die z-standardisierte Zurückweisungssensitivität von Person (j). Der Interaktionsterm ($X_{t,j}^{WP} \times RS_j$) prüft, ob der Zusammenhang zwischen tagesbezogener

Einsamkeit und sozialer Vermeidung am Folgemorgen in Abhängigkeit von Zurückweisungssensitivität variiert.

Vor der Interpretation der Modelle wurden zentrale Voraussetzungen linearer Mehrebenenmodelle geprüft. Die Notwendigkeit eines Mehrebenenmodells wurde anhand der Datenstruktur und der Intraklassenkorrelation des Nullmodells beurteilt. Die Intraklassenkorrelation betrug $ICC = .47$. Damit waren 47 % der Varianz in sozialer Vermeidung auf Unterschiede zwischen Personen zurückzuführen. Dies weist auf eine Abhängigkeit der Beobachtungen innerhalb von Personen hin und unterstützt die Verwendung linearer Mehrebenenmodelle.

Ergänzend wurde eine explorative Sensitivitätsanalyse mit der Funktion `ema.powercurve` aus dem R-Paket `EMAtools` durchgeführt. Als Eingabewerte wurden die finale Anzahl der Personen ($N = 113$), die durchschnittliche Anzahl vollständiger Beobachtungen pro Person ($M = 20.23$) sowie die aus dem Nullmodell geschätzte Intraklassenkorrelation ($ICC = .47$) verwendet. Die Analyse diente der Abschätzung der Power für Effekte unterschiedlicher Größe und wurde nicht als nachträglicher Signifikanznachweis interpretiert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Studiendesign eine hohe Power zur Detektion mittlerer bis großer Effekte aufweist, während die Power für kleine Effekte deutlich niedriger bleibt (siehe Abbildung 1 im Appendix).

Zusätzlich wurden Modellkonvergenz und mögliche singuläre Fits geprüft. Beide Modelle konvergierten ohne Warnmeldung und es ergaben sich keine Hinweise auf Singularität. Darüber hinaus wurden Multikollinearität, einflussreiche Ausreißer und Autokorrelation der Residuen mit dem R-Paket `performance` geprüft. Für beide Modelle ergaben sich keine Hinweise auf problematische Multikollinearität oder einflussreiche Ausreißer. Die Varianzinflationsfaktoren lagen in einem unproblematischen Bereich. Die Prüfung der Ausreißer erfolgte auf Basis von Cook Distanz. Allerdings zeigte sich in beiden

Modellen eine signifikante Autokorrelation der Residuen, was auf verbleibende zeitliche Abhängigkeiten in den tagesbasierten Beobachtungen hinweist.

Zur Prüfung der Annahmen der Homoskedastizität der Residuen und der Normalverteilung der Residuen wurde ebenfalls das R-Paket *performance* verwendet. Beide Annahmen wurden verletzt und auch eine visuelle Überprüfung der Verteilungen deutete auf eine deutliche Verletzung hin. Insgesamt waren die zentralen Modellvoraussetzungen daher nur eingeschränkt erfüllt. Da die abhängige Variable kontinuierlich erfasst wurde und der Fokus der Arbeit auf einem theoriegeleiteten, möglichst sparsamen Mehrebenenmodell lag, wurden die linearen Mehrebenenmodelle dennoch beibehalten. Die Ergebnisse der festen Effekte wurden vor diesem Hintergrund mit Vorsicht interpretiert. Zur visuellen Überprüfung ist die Abbildung 2 im Appendix hinterlegt.

Ergebnisse

Im Folgenden werden zunächst die deskriptiven Statistiken der zentralen Analysevariablen dargestellt. Anschließend werden die Ergebnisse der linearen gemischten Modelle zur Prüfung von H1 und H2 berichtet.

Deskriptive Statistik

Tabelle 1 zeigt die deskriptiven Statistiken der zentralen Modellvariablen. Die soziale Vermeidung lag im Mittel bei $M = 26.56$ ($SD = 27.23$) und wies einen Median von $Mdn = 19.00$ auf. Die soziale Vermeidung am Vortag zeigte ein sehr ähnliches deskriptives Muster ($M = 26.70$, $SD = 27.01$, $Mdn = 20.00$). Beide Variablen nutzten den gesamten beobachteten Wertebereich von 0 bis 100.

Die Within-Person-Komponente der Einsamkeit lag aufgrund der personenzentrierten Berechnung erwartungsgemäß nahe bei null ($M = -0.00$, $SD = 0.72$, $Mdn = -0.06$). Negative Werte zeigen dabei eine geringere Einsamkeit als für die jeweilige Person üblich an, positive Werte eine höhere Einsamkeit als für die jeweilige Person üblich. Die

Between-Person-Komponente der Einsamkeit lag im Mittel bei $M = 2.12$ ($SD = 0.98$, $Mdn = 1.88$). Bezogen auf die siebenstufige Antwortskala deutet dies insgesamt auf niedrige Ausprägungen momentaner Einsamkeit in der Stichprobe hin. Die Verteilung war damit im unteren Skalenbereich konzentriert, was auf einen Floor-Effekt hinweist. Die Verteilungen der Einsamkeitsvariablen sind in Abbildung 3 im Appendix dargestellt. Die dispositionelle Zurückweisungssensitivität betrug im Mittel $M = 10.78$ ($SD = 3.52$, $Mdn = 10.33$).

Tabelle 1.

Deskriptive Statistiken der zentralen Modellvariablen

Variable	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Mdn</i>	Range
Soziale Vermeidung am Morgen von Tag $t + 1$	2263	26.56	27.23	19.00	0–100
Soziale Vermeidung am Morgen von Tag t	2263	26.70	27.01	20.00	0–100
Einsamkeit an Tag t (Within-Person)	2263	-0.00	0.72	-0.06	-3.1–4.04
Einsamkeit an Tag t (Between-Person)	336	2.12	0.98	1.88	1–5.35
Zurückweisungssensitivität	113	10.78	3.52	10.33	2.78–19.89

Anmerkung. *N* = Anzahl gültiger Beobachtungen auf der jeweiligen Auswertungsebene. Für soziale Vermeidung am Morgen von Tag $t + 1$, soziale Vermeidung am Morgen von Tag t und die Within-Person-Komponente der Einsamkeit an Tag t bezieht sich *N* auf gültige tagesbasierte Analysefälle. Für die Between-Person-Komponente der Einsamkeit bezieht sich *N* auf gültige aggregierte Personen-Wellen. Für Zurückweisungssensitivität bezieht sich *N* auf Personen. *M* = Mittelwert, *SD* = Standardabweichung, *Mdn* = Median. Range gibt den beobachteten Wertebereich an. Die Within-Person-Komponente der Einsamkeit wurde personenzentriert berechnet, Werte nahe 0 zeigen daher durchschnittliche Einsamkeit relativ zum eigenen Mittelwert an, negative Werte geringere und positive Werte höhere Einsamkeit als üblich.

Zur deskriptiven Einordnung der Zusammenhänge zwischen den zentralen

Modellvariablen wurden Pearson-Korrelationen berechnet. Da die Daten sowohl tagesbezogene Schwankungen innerhalb von Personen als auch Unterschiede zwischen Personen enthalten, wurden Within-Person- und Between-Person-Korrelationen getrennt betrachtet.

Die Within-Person-Korrelationen sind in Tabelle 2 im Appendix hinterlegt. Soziale Vermeidung am Folgemorgen und soziale Vermeidung am Morgen von Tag t zeigten einen positiven Zusammenhang ($r = .18$). Auch die über den Tag t aggregierte momentane Einsamkeit hing positiv mit sozialer Vermeidung am Folgemorgen ($r = .09$) sowie mit sozialer Vermeidung am Vortag ($r = .13$) zusammen. Die Zusammenhänge auf der Within-Person-Ebene fielen insgesamt klein aus.

Die Between-Person-Korrelationen sind in Tabelle 3 im Appendix dargestellt. Auf Personenebene zeigte sich ein sehr hoher positiver Zusammenhang zwischen sozialer Vermeidung am Folgemorgen und sozialer Vermeidung am Morgen von Tag t ($r = .99$). Dieser Zusammenhang ist aufgrund der Aggregation sehr ähnlicher Variablen auf Personenebene erwartbar. Das durchschnittliche Einsamkeitsniveau korrelierte positiv mit sozialer Vermeidung am Folgemorgen ($r = .44$) und sozialer Vermeidung am Morgen von Tag t ($r = .43$). Auch Zurückweisungssensitivität zeigte positive Zusammenhänge mit sozialer Vermeidung am Folgemorgen ($r = .45$), sozialer Vermeidung am Morgen von Tag t ($r = .44$) und der durchschnittlichen Einsamkeit ($r = .34$).

Konfirmatorische Analysen

Überprüfung von H1

Zur Prüfung von H1 wurde ein lineares gemischtes Modell berechnet, in dem soziale Vermeidungsmotivation am Morgen des Folgetages vorhergesagt wurde. Als Prädiktoren wurden die über Tag t aggregierte momentane Einsamkeit sowie soziale Vermeidungsmotivation am Morgen von Tag t in das Modell aufgenommen. Die über Tag t aggregierte momentane Einsamkeit wurde dabei in eine Within-Person- und eine Between-Person-Komponente zerlegt. Berichtet werden unstandardisierte Regressionskoeffizienten. Die vollständigen Ergebnisse sind Tabelle 4 im Appendix zu entnehmen.

Die für H1 zentrale Within-Person-Komponente der Einsamkeit an Tag t war signifikant positiv mit sozialer Vermeidungsmotivation am Morgen von Tag $t + 1$ assoziiert, $b = 1.57$, $SE = 0.57$, $t(2143.76) = 2.78$, $p = .006$, 95%-KI [0.46, 2.68]. Dies bedeutet, dass Personen an Tagen, an denen sie einsamer waren als für sie üblich, am Morgen des Folgetages eine höhere soziale Vermeidungsmotivation berichteten, auch wenn ihre soziale Vermeidungsmotivation am Morgen von Tag t kontrolliert wurde. Die Between-Person-Komponente der Einsamkeit zeigte ebenfalls einen signifikant positiven Zusammenhang mit sozialer Vermeidungsmotivation am Morgen des Folgetages, $b = 6.54$, $SE = 0.84$, $t(817.12) = 7.81$, $p < .001$, 95%-KI [4.90, 8.18]. Personen mit insgesamt höherer Einsamkeit berichteten demnach auch eine höhere soziale Vermeidungsmotivation am Morgen des Folgetages.

Darüber hinaus war soziale Vermeidungsmotivation am Morgen von Tag t signifikant positiv mit sozialer Vermeidungsmotivation am Morgen des Folgetages assoziiert, $b = 0.21$, $SE = 0.02$, $t(2226.19) = 10.38$, $p < .001$, 95%-KI [0.17, 0.26]. Unter Kontrolle der sozialen Vermeidungsmotivation am Morgen von Tag t zeigte sich somit ein positiver Zusammenhang zwischen Einsamkeit an Tag t und sozialer Vermeidungsmotivation am Morgen von Tag $t + 1$. H1 wurde daher unterstützt. Das Modell erklärte 16 % der Varianz durch die festen Effekte, marginales $R^2 = .16$. Unter Berücksichtigung der festen und zufälligen Effekte erklärte das Gesamtmodell 42 % der Varianz, konditionales $R^2 = .42$. Im H1-Modell betrug die Varianz des zufälligen Interzepts auf Personenebene 163.40 (SD = 12.78), die Residualvarianz betrug 368.09 (SD = 19.19).

Überprüfung von H2

Zur Prüfung von H2 wurde untersucht, ob dispositionelle Zurückweisungssensitivität den Zusammenhang zwischen Einsamkeit an Tag t und sozialer Vermeidungsmotivation am Morgen von Tag $t + 1$ moderierte. Dafür wurde dem Modell ein Interaktionsterm aus der Within-Person-Komponente der Einsamkeit und

Zurückweisungssensitivität hinzugefügt. Die vollständigen Ergebnisse lassen sich der Tabelle 5 im Appendix entnehmen.

Die Within-Person-Komponente der Einsamkeit war auch im Moderationsmodell signifikant positiv mit sozialer Vermeidungsmotivation am Morgen des Folgetages assoziiert, $b = 1.34$, $SE = 0.62$, $t(2143.77) = 2.18$, $p = .029$, 95%-KI [0.14, 2.55]. Auch die Between-Person-Komponente der Einsamkeit zeigte einen signifikant positiven Zusammenhang mit sozialer Vermeidungsmotivation am Morgen des Folgetages, $b = 5.88$, $SE = 0.83$, $t(784.96) = 7.06$, $p < .001$, 95%-KI [4.25, 7.52]. Zurückweisungssensitivität war ebenfalls signifikant positiv mit sozialer Vermeidungsmotivation am Morgen des Folgetages assoziiert, $b = 4.93$, $SE = 1.21$, $t(104.66) = 4.07$, $p < .001$, 95%-KI [2.56, 7.31]. Dieser Haupteffekt zeigt, dass Personen mit höherer Zurückweisungssensitivität insgesamt eine höhere soziale Vermeidungsmotivation berichteten. Zudem zeigte soziale Vermeidungsmotivation am Morgen von Tag t einen signifikant positiven Zusammenhang mit sozialer Vermeidungsmotivation am Morgen des Folgetages, $b = 0.21$, $SE = 0.02$, $t(2223.77) = 10.41$, $p < .001$, 95%-KI [0.17, 0.26].

Der für H2 zentrale Interaktionseffekt zwischen Einsamkeit an Tag t und Zurückweisungssensitivität war nicht signifikant, $b = 0.55$, $SE = 0.58$, $t(2138.83) = 0.95$, $p = .344$, 95%-KI [-0.59, 1.70]. Damit ergab sich kein Hinweis darauf, dass Zurückweisungssensitivität den Zusammenhang zwischen momentaner Einsamkeit und sozialer Vermeidungsmotivation am Morgen des Folgetages moderierte. Obwohl sowohl momentane Einsamkeit als auch Zurückweisungssensitivität signifikante Haupteffekte zeigten, wurde der Zusammenhang zwischen tagesbezogener Einsamkeit und sozialer Vermeidungsmotivation am Morgen des Folgetages nicht durch Zurückweisungssensitivität verstärkt (Abbildung 4). H2 wurde daher nicht unterstützt. Das Modell erklärte 23 % der Varianz durch die festen Effekte, marginales $R^2 = .23$. Unter Berücksichtigung der festen und

zufälligen Effekte erklärte das Gesamtmodell 44 % der Varianz, konditionales $R^2 = .44$. Im H2-Modell betrug die Varianz des zufälligen Interzepts auf Personenebene 140.07 (SD = 11.84), die Residualvarianz betrug 367.93 (SD = 19.18).

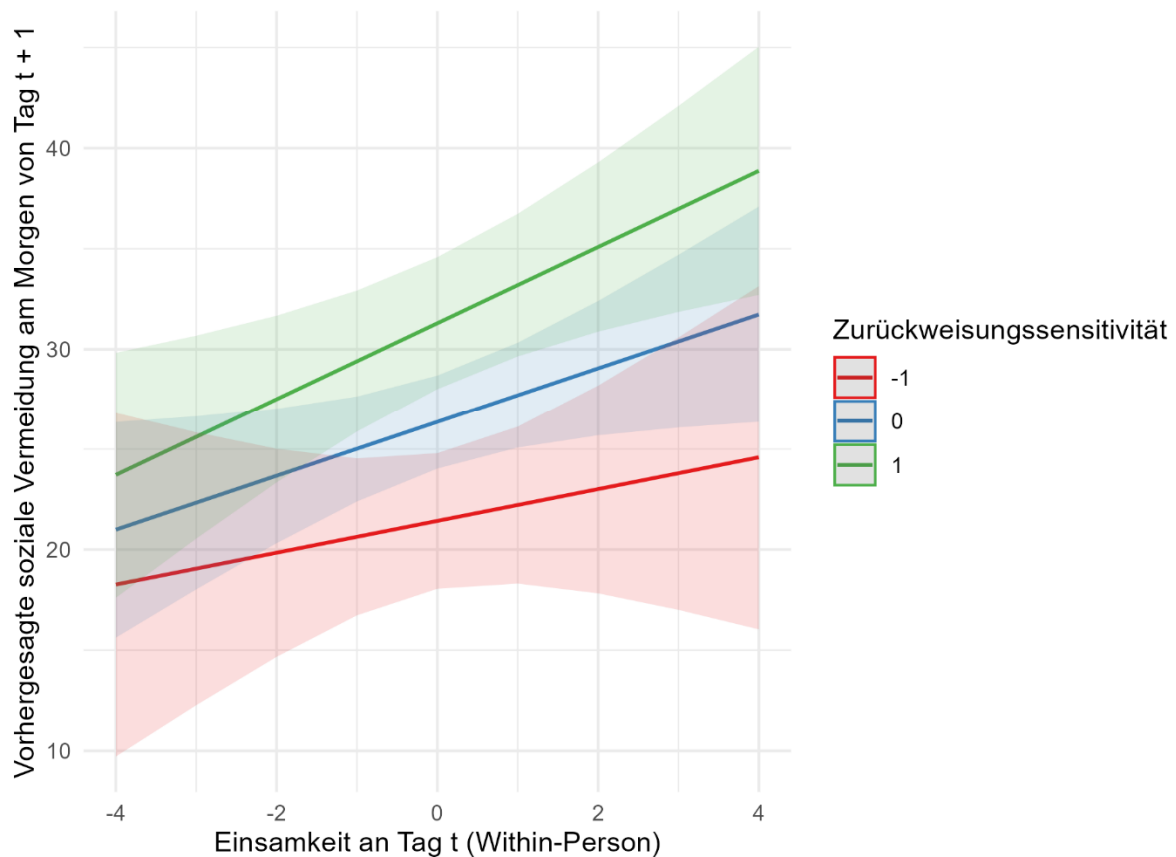


Abbildung 4. Vorhergesagte soziale Vermeidung am Morgen von Tag $t + 1$ in Abhängigkeit von momentaner Einsamkeit an Tag t und Zurückweisungssensitivität im H2-Modell. Dargestellt sind modellbasierte vorhergesagte Werte der sozialen Vermeidung am Morgen von Tag $t + 1$ in Abhängigkeit von der Within-Person-Komponente momentaner Einsamkeit an Tag t und Zurückweisungssensitivität. Zurückweisungssensitivität wurde z-standardisiert. Die Werte -1, 0 und 1 entsprechen niedriger, durchschnittlicher und hoher Zurückweisungssensitivität. Die schattierten Bereiche zeigen 95%-Konfidenzintervalle.

Ergänzend wurde das H1-Modell mit dem erweiterten H2-Modell mittels Likelihood-Ratio-Test verglichen. Da beide Modelle für diesen Vergleich mit Maximum Likelihood geschätzt wurden, war ein Vergleich der Modellpassung möglich. Das H2-Modell zeigte gegenüber dem H1-Modell eine signifikant bessere Modellpassung, $\chi^2(2) = 16.44$, $p <$

.001. Dieser Befund zeigt, dass die Ergänzung von Zurückweisungssensitivität und des Interaktionsterms die Modellpassung insgesamt verbesserte. Da der Interaktionseffekt jedoch nicht signifikant war, sollte dieser Modellvergleich nicht als Unterstützung der Moderationshypothese interpretiert werden. Vielmehr spricht der Befund eher dafür, dass Zurückweisungssensitivität als zusätzlicher Haupteffekt zur Erklärung sozialer Vermeidung beitrug. Die Ergebnisse des Modellvergleichs können der Tabelle 6 im Appendix entnommen werden.

Zusammenfassend zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen momentaner Einsamkeit an Tag t und sozialer Vermeidungsmotivation am Morgen von Tag $t + 1$ (Folgetag). Zudem wurde die angenommene Moderation durch Zurückweisungssensitivität nicht unterstützt.

Diskussion

Diese Studie untersuchte, ob tagesbezogene Abweichungen in momentaner Einsamkeit mit sozialer Vermeidung am Folgemorgen zusammenhängen und ob dieser Zusammenhang durch Zurückweisungssensitivität moderiert wird. Die Ergebnisse zeigen einen positiven Zusammenhang von Within-Person-Einsamkeit und sozialer Vermeidung. Die erwartete moderierende Rolle von Zurückweisungssensitivität zeigte sich hingegen nicht, wenngleich Zurückweisungssensitivität einen positiven Haupteffekt auf soziale Vermeidung zeigte.

Einsamkeit und soziale Vermeidung

An Tagen, an denen Personen mehr momentane Einsamkeit berichteten als für sie selbst üblich, zeigten sie am Morgen des Folgetages eine höhere soziale Vermeidungsmotivation. Dieser Zusammenhang zeigte sich auch unter Kontrolle der sozialen Vermeidungsmotivation am Morgen von Tag t . Damit könnten diese Befunde darauf hinweisen, dass tagesbezogene Schwankungen in Einsamkeit mit kurzfristigen

Veränderungen sozialer Vermeidung verbunden sind. Da soziale Vermeidung am Morgen des Folgetages erfasst wurde, bezieht sich der Befund nicht auf eine nachträgliche Bewertung bereits erfolgter sozialer Kontakte, sondern auf die soziale Handlungsbereitschaft zu Beginn des nächsten Tages. Dies könnte darauf hindeuten, dass erhöhte Einsamkeit nicht nur mit aktuellem Belastungserleben verbunden ist, sondern auch mit einer stärker vermeidenden Haltung gegenüber bevorstehenden sozialen Interaktionen einhergeht. Damit ergänzt dieser Befund bisherige theoretische Annahmen und empirische Arbeiten, die Einsamkeit mit sozialer Bedrohungswahrnehmung, Rückzug und reduziertem sozialem Engagement in Verbindung bringen (z. B. Spithoven et al., 2017; Shao et al., 2026), indem er diesen Zusammenhang auf der Ebene alltagsnaher kurzfristiger Veränderungen zeigt.

Der Effekt auf der Within-Person-Ebene zeigt, dass soziale Vermeidung nicht nur bei generell einsameren Personen stärker ausgeprägt war. Vielmehr berichteten dieselben Personen auch dann mehr soziale Vermeidung, wenn sie am Vortag einsamer waren als für sie selbst üblich. Damit könnte diese Studie Hinweise darauf liefern, dass Einsamkeit nicht nur als stabiles individuelles Belastungsmerkmal relevant ist, sondern auch als situativer Zustand, der mit nachfolgender sozialer Handlungsbereitschaft zusammenhängt. Gerade diese alltagsdynamische Perspektive erweitert bisherige Befunde, die häufig stärker auf interindividuelle Unterschiede oder längerfristige Zusammenhänge fokussierten. Zusätzlich zeigte sich auf Between-Person-Ebene, dass Personen mit einem insgesamt höheren durchschnittlichen Einsamkeitsniveau generell mehr soziale Vermeidung berichten. Zusammengenommen sprechen die Befunde dafür, dass Einsamkeit sowohl auf Ebene stabilerer Unterschiede zwischen Personen als auch auf Ebene tagesbezogener Schwankungen innerhalb von Personen mit sozialer Vermeidung verbunden ist. Für H1 ist jedoch der Within-Person-Effekt entscheidend, da dieser den angenommenen alltagsdynamischen Zusammenhang innerhalb derselben Person abbildet.

Gleichzeitig sollte der Befund vorsichtig interpretiert werden. Der Within-Person-Zusammenhang war zwar statistisch signifikant, fiel jedoch in Relation zur Skalierung der abhängigen Variable (0 bis 100) eher klein aus. Ein um einen Skalenpunkt höheres tagesbezogenes Einsamkeitsniveau war lediglich mit einer um 1.57 Punkte erhöhten sozialen Vermeidung am Folgemorgen verbunden. H1 wurde somit unterstützt, der Befund sollte jedoch nicht als Hinweis auf einen starken alltagspraktischen Effekt verstanden werden. Vielmehr spricht das Ergebnis dafür, dass momentane Einsamkeit ein relevanter, aber vermutlich nur einer von mehreren Faktoren ist, die mit sozialer Vermeidung am Folgemorgen zusammenhängen können.

Moderation durch Zurückweisungssensitivität

Während H1 unterstützt wurde, zeigte sich entgegen der Annahme kein moderierender Zusammenhang zwischen dispositioneller Zurückweisungssensitivität, momentaner Einsamkeit an Tag t und sozialer Vermeidungsmotivation am Morgen von Tag $t + 1$. Damit ergab sich in der vorliegenden Studie kein Hinweis darauf, dass Personen mit höherer Zurückweisungssensitivität nach Tagen erhöhter Einsamkeit besonders stark zu sozialer Vermeidung am Folgemorgen tendierten. Der Zusammenhang zwischen tagesbezogener Einsamkeit und sozialer Vermeidung zeigte sich somit unabhängig vom Ausmaß dispositioneller Zurückweisungssensitivität. Dabei ist zu berücksichtigen, dass H2 einen spezifischen Moderationseffekt prüfte. Zurückweisungssensitivität sollte erklären, bei welchen Personen tagesbezogene Einsamkeit besonders stark mit sozialer Vermeidung am Folgemorgen zusammenhängt. Der nicht signifikante Interaktionseffekt bedeutet daher nicht, dass Zurückweisungssensitivität für soziale Vermeidung insgesamt irrelevant ist. Vielmehr zeigte sich in der vorliegenden Studie keine nachweisbare Verstärkung des in H1 gefundenen Within-Person-Zusammenhangs durch Zurückweisungssensitivität.

Gleichzeitig zeigte Zurückweisungssensitivität einen signifikanten positiven Haupteffekt auf soziale Vermeidungsmotivation. Personen mit höherer Zurückweisungssensitivität berichteten insgesamt stärkere soziale Vermeidung, wenn die tagesbezogene Einsamkeitsabweichung bei null lag, also an Tagen mit für sie durchschnittlicher Einsamkeit. Dies könnte darauf hindeuten, dass Zurückweisungssensitivität eher mit einer generell erhöhten Bereitschaft zur sozialen Vermeidung verbunden ist. Personen mit höherer Zurückweisungssensitivität könnten soziale Interaktionen unabhängig von tagesbezogenen Einsamkeitsschwankungen häufiger als potenziell belastend oder zurückweisungsrelevant erleben. Dieser Befund steht grundsätzlich im Einklang mit bisherigen Arbeiten, die Zurückweisungssensitivität mit sozialem Rückzug, sozialer Unsicherheit und Einsamkeit in Verbindung bringen (z. B. London et al., 2007; Watson & Nesdale, 2012). Die Ergebnisse sprechen daher nicht gegen die Relevanz von Zurückweisungssensitivität für soziale Vermeidung. Vielmehr deuten sie darauf hin, dass Zurückweisungssensitivität in der vorliegenden Stichprobe eher mit einem allgemein höheren Niveau sozialer Vermeidung verbunden war, aber nicht zusätzlich erklärte, wann tagesbezogene Einsamkeit in stärkere Vermeidung am Folgemorgen überging.

Eine mögliche Interpretation ist, dass Zurückweisungssensitivität in der vorliegenden Studie eher auf einer stabileren interindividuellen Ebene sichtbar wurde, während der in H1 geprüfte Zusammenhang zwischen momentaner Einsamkeit und sozialer Vermeidung auf der intraindividuellen Ebene lag. Anders formuliert könnte Zurückweisungssensitivität eher beeinflussen, auf welchem allgemeinen Niveau sozialer Vermeidung sich Personen bewegen, weniger jedoch, wie stark sie von Tag zu Tag auf Einsamkeitsschwankungen reagieren. Viele bisherige Studien untersuchten Zurückweisungssensitivität als längerfristige Vulnerabilität, etwa im Zusammenhang mit sozialem Rückzug, Peer-Viktimisierung oder späterer Einsamkeit (z. B. Huang et al., 2023;

Lyu et al., 2025). Die vorliegende Studie prüfte dagegen, ob Zurückweisungssensitivität tagesbezogene Schwankungen im Zusammenhang zwischen Einsamkeit und sozialer Vermeidung moderiert. Dass sich hierfür kein signifikanter Interaktionseffekt zeigte, könnte darauf hindeuten, dass Zurückweisungssensitivität zwar generell mit sozialer Vermeidung verbunden ist, kurzfristige Einsamkeits-Vermeidungs-Dynamiken in dieser Stichprobe jedoch nicht nachweisbar verstärkte. Dieser Nichtbefund sollte jedoch nicht als Beleg dafür verstanden werden, dass Zurückweisungssensitivität grundsätzlich keine moderierende Rolle spielen kann. Vielmehr zeigte sich mit dem gewählten zeitlichen Modell und in der vorliegenden Stichprobe sowie unter Berücksichtigung der methodischen Limitationen kein belastbarer Hinweis auf eine solche Moderation.

Limitationen und Implikationen

Bei der Interpretation der Befunde sind mehrere Limitationen zu berücksichtigen, aus denen sich zugleich Ansatzpunkte für zukünftige Forschung ergeben.

Eine zentrale Einschränkung betrifft zunächst die Verteilung der momentanen Einsamkeit. Die deskriptiven Analysen zeigten insgesamt niedrige Einsamkeitswerte und eine deutliche Konzentration im unteren Skalenbereich (siehe Abbildung 2 im Appendix). Dieser Floor-Effekt ist relevant, da momentane Einsamkeit die zentrale Prädiktorvariable der vorliegenden Studie darstellte. Eine eingeschränkte Varianz in der momentanen Einsamkeit könnte dazu geführt haben, dass Zusammenhänge mit sozialer Vermeidung unterschätzt wurden. Dies betrifft den Within-Person-Zusammenhang in H1 und in besonderem Maße den in H2 geprüften Interaktionseffekt mit Zurückweisungssensitivität, da Interaktions- und Moderationseffekte generell schwieriger nachzuweisen sind als Haupteffekte und eine eingeschränkte Varianz die statistische Power solcher Tests reduzieren kann. Eine reduzierte statistische Power erhöht wiederum das Risiko von Typ-II-Fehlern, sodass tatsächlich bestehende Effekte möglicherweise nicht als statistisch signifikant nachgewiesen werden

können (Aguinis & Stone-Romero, 1997; McClelland & Judd, 1993). Zukünftige Studien könnten daher gezielt klinische Stichproben untersuchen, in denen stärkere oder variablere Einsamkeitserfahrungen zu erwarten sind. Dadurch ließe sich prüfen, ob die hier beobachteten Zusammenhänge bei größerer Varianz im Einsamkeitserleben stärker ausfallen oder ob sich unter diesen Bedingungen Moderationseffekte durch Zurückweisungssensitivität zeigen würden.

Eine weitere zentrale Limitation betrifft die eingeschränkte Erfüllung der Modellannahmen der linearen Mehrebenenmodelle. Sowohl die Normalverteilungsannahme der Residuen als auch die Annahme der Homoskedastizität waren verletzt. Zusätzlich zeigte die Modellprüfung in beiden Modellen eine Autokorrelation der Residuen. Dies deutet darauf hin, dass zeitliche Abhängigkeiten zwischen aufeinanderfolgenden tagesbasierten Beobachtungen möglicherweise nicht vollständig durch die modellierte Struktur der zufälligen Effekte und die Kontrolle der sozialen Vermeidung am Morgen von Tag t abgebildet wurden. Zwar weisen lineare Mehrebenen-Modelle gegenüber Verletzungen von Verteilungsannahmen häufig eine gewisse Robustheit auf (Schielzeth et al., 2020), dennoch können solche Verletzungen sowie verbleibende Autokorrelationen insbesondere die Genauigkeit von Standardfehlern, Konfidenzintervallen und Signifikanztests beeinträchtigen. Die Ergebnisse der festen Effekte sollten daher vorsichtig interpretiert werden. Für zukünftige Arbeiten wäre es sinnvoll, entsprechende Befunde zusätzlich durch robuste Standardfehler, Sensitivitätsanalysen oder alternative Modellklassen abzusichern. Dadurch könnte geprüft werden, ob die zentralen Effekte auch unter anderen analytischen Annahmen stabil bleiben. Eine Umsetzung dieser Möglichkeiten in der vorliegenden Arbeit hätte den Rahmen dieser Abschlussarbeit jedoch überschritten.

Auch die Operationalisierung der zentralen EMA-Variablen stellt eine Einschränkung dar. Momentane Einsamkeit wurde mit einem einzelnen Item erfasst. Dies ist

in EMA-Designs aus Gründen der Befragungsökonomie üblich, da Teilnehmende wiederholt im Alltag befragt werden und die einzelnen Abfragen daher möglichst kurz und wenig belastend gestaltet sein sollten. Entsprechend werden Konstrukte in EMA-Studien häufig über einzelne Items operationalisiert, insbesondere wenn konkrete momentane Zustände erfasst werden sollen. Gleichzeitig stellt dies einen psychometrischen Kompromiss dar, denn ein einzelnes Item kann die Breite eines komplexen Konstrukts wie Einsamkeit nur eingeschränkt abbilden und erlaubt keine Prüfung interner Konsistenz auf Itemebene. Auch Song et al. (2023) weisen darauf hin, dass Single-Item-Maße zwar zeitökonomisch und für intensive longitudinale Designs praktikabel sein können, ihre Eignung jedoch insbesondere über Validitätskriterien und eine klare inhaltliche Eingrenzung des Konstrukts begründet werden sollte. Ähnliches gilt für die Erfassung sozialer Vermeidung, die ebenfalls über ein einzelnes Item operationalisiert wurde. Zudem kam es bei diesem Item zu einem Programmierfehler, sodass die soziale Vermeidung nicht wie ursprünglich vorgesehen auf einer siebenstufigen Skala, sondern auf einer Skala von 0 bis 100 erfasst wurde. Die erhobenen Werte waren dadurch zwar weiterhin interpretierbar, die Abweichung von der geplanten Skalierung sollte jedoch bei der Bewertung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Zukünftige EMA-Studien könnten zentrale Konstrukte durch kurze Erhebungen mit mehr Items oder rotierende Itemsets differenzierter erfassen, ohne die Belastung der Teilnehmenden stark zu erhöhen. Eine stärkere Differenzierung sozialer Vermeidungsmotivation wäre sinnvoll, da sozialer Rückzug unterschiedliche psychologische Funktionen erfüllen kann. Während der Wunsch nach Alleinsein auch Ausdruck eines neutralen oder regenerativen Bedürfnisses nach Ruhe sein kann, verweist Vermeidung aus Angst vor Ablehnung stärker auf bedrohungsbezogene soziale Erwartungen und wäre theoretisch enger mit Zurückweisungssensitivität verknüpft. Vermeidung aufgrund allgemeiner Erschöpfung oder Überforderung könnte hingegen eher eine

ressourcenbezogene Regulation darstellen. Werden diese unterschiedlichen Motive in einem einzelnen Item zusammengefasst, bleibt unklar, welcher Mechanismus tatsächlich erfasst wird, wodurch Zusammenhänge mit Einsamkeit oder Zurückweisungssensitivität möglicherweise abgeschwächt oder uneindeutig werden.

Darüber hinaus wurde in den vorliegenden Modellen nicht direkt geprüft, über welche momentanen psychologischen Prozesse der Zusammenhang zwischen Einsamkeit und sozialer Vermeidung zustande kommt. Zwar wurde Zurückweisungssensitivität als dispositionelle Vulnerabilität berücksichtigt, sie bildet jedoch ein stabiles Personenmerkmal ab und keine situative Veränderung zurückweisungsbezogener Erwartungen im Alltag. Daher bleibt offen, ob erhöhte momentane Einsamkeit tatsächlich mit einer kurzfristigen Aktivierung von Ablehnungserwartungen, sozialer Unsicherheit oder einer bedrohlicheren Bewertung sozialer Situationen einherging und ob diese Prozesse die soziale Vermeidung am Folgemorgen erklärten. Die theoretische Annahme eines solchen Mechanismus ist somit durch die Literatur begründbar, wurde in der vorliegenden Analyse jedoch nicht als eigenständiger momentaner Prozess getestet. Zukünftige Forschung könnte daher neben Einsamkeit und sozialer Vermeidung auch momentane soziale Bedrohungswahrnehmung, erwartete Zurückweisung oder wahrgenommene Akzeptanz als vermittelnde Prozesse modellieren. Dadurch ließe sich genauer prüfen, ob Einsamkeit über veränderte soziale Erwartungen oder Bewertungen mit nachfolgender Vermeidung zusammenhängt.

Die Stichprobe war gezielt auf Studierende im ersten Semester ausgerichtet, da der Übergang an die Universität eine vulnerable Phase für Einsamkeit und soziale Anpassung darstellen kann. Diese Fokussierung ist für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit inhaltlich sinnvoll, schränkt jedoch zugleich die Generalisierbarkeit der Befunde ein. Die Ergebnisse lassen sich daher nicht ohne Weiteres auf andere Altersgruppen, nicht-studentische Populationen oder Personen in anderen Lebensphasen übertragen. Zudem war

die Stichprobe überwiegend weiblich, sodass offen bleibt, ob sich vergleichbare Zusammenhänge auch in ausgewogeneren Stichproben zeigen würden. Zukünftige Forschung sollte die Befunde daher in diverseren Stichproben replizieren und prüfen, ob die Zusammenhänge zwischen momentaner Einsamkeit, sozialer Vermeidung und Zurückweisungssensitivität je nach Lebensphase, Geschlecht oder Belastungsniveau unterschiedlich ausgeprägt sind.

Aus den Befunden ergeben sich zudem vorsichtige praktische Implikationen. Für universitäre Unterstützungsangebote könnte dies bedeuten, dass nicht nur längerfristige oder chronische Einsamkeit, sondern auch kurzfristige Einsamkeitserfahrungen im Alltag berücksichtigt werden sollten. Insbesondere könnten niedrigschwellige Angebote hilfreich sein, die Studierende in Phasen erhöhter Einsamkeit bei sozialer Annäherung unterstützen.

Stärken

Trotz dieser Einschränkungen weist die vorliegende Arbeit mehrere Stärken auf. Eine zentrale Stärke liegt im EMA-Design, durch das momentane Einsamkeit und soziale Vermeidung wiederholt im Alltag der Teilnehmenden erfasst wurden. Während Einsamkeit in der bisherigen Forschung häufig als stabiles oder längerfristiges Belastungsmerkmal untersucht wurde, richtet die vorliegende Arbeit den Fokus auf momentane Einsamkeit als situativ variierenden Zustand. Damit knüpft sie an eine alltagsdynamische Perspektive an, die in der Einsamkeitsforschung bislang weniger stark im Vordergrund stand, für das Verständnis kurzfristiger sozialer Wahrnehmungs- und Verhaltensprozesse jedoch relevant ist (Compernelle et al., 2021; Shao et al., 2026). Durch die wiederholte Erfassung im Alltag konnten Schwankungen im Einsamkeitserleben näher am tatsächlichen Erleben der Teilnehmenden untersucht werden als in rein retrospektiven Fragebogendesigns.

Eine weitere Stärke liegt in der analytischen Modellierung der Daten. Momentane Einsamkeit wurde über Tag t aggregiert und zur Vorhersage sozialer Vermeidungsmotivation

am Morgen von Tag $t + 1$ herangezogen. Gleichzeitig wurde die soziale Vermeidung am Morgen von Tag t kontrolliert. Dadurch wurde geprüft, ob Einsamkeit am Tag t über die soziale Vermeidung am Morgen von Tag t hinaus mit sozialer Vermeidung am Folgemorgen zusammenhing. Hervorzuheben ist zudem die Trennung von Within- und Between-Person-Anteilen der momentanen Einsamkeit. Dadurch konnte differenziert werden, ob soziale Vermeidung eher mit stabileren Unterschieden zwischen Personen oder mit tagesbezogenen Abweichungen vom individuellen Einsamkeitsniveau zusammenhängt. Diese Unterscheidung ist theoretisch bedeutsam, da sie zeigt, dass Einsamkeit sowohl als interindividuelles Belastungsniveau als auch als intraindividuell schwankender Zustand mit sozialer Vermeidung in Verbindung stehen kann. Auch wenn aus dem zeitversetzten Design keine kausalen Schlussfolgerungen abgeleitet werden können, stellt diese Modellierungsstrategie eine methodische Stärke gegenüber rein querschnittlichen Analysen dar.

Zuletzt liegt eine Stärke der vorliegenden Arbeit in der Verbindung der Forschung zu momentaner Einsamkeit mit dem Konzept der Zurückweisungssensitivität. Dadurch wurde ein dispositioneller Vulnerabilitätsfaktor in ein alltagsdynamisches Modell sozialer Vermeidung integriert. Die Studie trägt damit, unter Berücksichtigung der Limitationen, dazu bei, stabile interindividuelle Unterschiede und kurzfristige intraindividuelle Prozesse gemeinsam zu betrachten.

Schluss

Zusammenfassend liefern die Ergebnisse Hinweise darauf, dass momentane Einsamkeit im Alltag mit sozialer Vermeidung am Folgemorgen verbunden ist. Personen berichteten nach Tagen, an denen sie einsamer waren als für sie üblich, am nächsten Morgen eine höhere soziale Vermeidung. Die angenommene moderierende Rolle von Zurückweisungssensitivität wurde hingegen nicht unterstützt. Gleichzeitig war

Zurückweisungssensitivität mit einem allgemein höheren Niveau sozialer Vermeidung verbunden. Unter Berücksichtigung der genannten Limitationen spricht die vorliegende Arbeit damit dafür, momentane Einsamkeit und soziale Vermeidung bei Studierenden im Übergang an die Universität auch aus einer alltagsdynamischen Perspektive zu betrachten.

Referenzen

- Aguinis, H., & Stone-Romero, E. F. (1997). Methodological artifacts in moderated multiple regression and their effects on statistical power. *Journal of Applied Psychology*, 82(1), 192–205. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.82.1.192>
- Berenson, K. R., Gyurak, A., Ayduk, Ö., Downey, G., Garner, M. J., Mogg, K., Bradley, B. P., & Pine, D. S. (2009). *Rejection sensitivity and disruption of attention by social threat cues*. *Journal of Research in Personality*, 43(6), 1064–1072. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2009.07.007>
- Cacioppo, J. T., & Hawkley, L. C. (2009). Perceived social isolation and cognition. *Trends in Cognitive Sciences*, 13(10), 447–454. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2009.06.005>
- Compernelle, E. L., Finch, L. E., Hawkley, L. C., & Cagney, K. A. (2021). Momentary loneliness among older adults: Contextual differences and their moderation by gender and race/ethnicity. *Social Science & Medicine*, 285, 114307. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114307>
- Diehl, K., Jansen, C., Ishchanova, K., & Hilger-Kolb, J. (2018). Loneliness at Universities: Determinants of Emotional and Social Loneliness among Students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(9), 1865. <https://doi.org/10.3390/ijerph15091865>
- Downey, G., & Feldman, S. I. (1996). *Implications of Rejection Sensitivity for Intimate Relationships*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70(No.6), 1327–1343. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.70.6.1327>
- Downey, G., Lebolt, A., Rincón, C., & Freitas, A. L. (1998). Rejection Sensitivity and Children's Interpersonal Difficulties. *Child Development*, 69(4), 1074–1091. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1998.tb06161.x>

- Entringer, T. M., & Stacherl, B. (2024). Einsamkeit in Deutschland – Prävalenz, Entwicklung über die Zeit und regionale Unterschiede. *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz*, 67(10), 1103–1112.
<https://doi.org/10.1007/s00103-024-03937-y>
- Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., Baker, M., Harris, T., & Stephenson, D. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: A meta-analytic review. *Perspectives on Psychological Science*, 10(2), 227–237.
<https://doi.org/10.1177/1745691614568352>
- Huang, Y., Zhao, Q., Chen, Q., & Li, C. (2023). Rumination and Rejection Sensitivity Elevate Victimized Adolescents' Loneliness: A Three-Wave Longitudinal Study. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 32(11), 1531–1547.
<https://doi.org/10.1080/10926771.2023.2174467>
- Jaud, J., Görig, T., Konkel, T., & Diehl, K. (2023). Loneliness in University Students during Two Transitions: A Mixed Methods Approach Including Biographical Mapping. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), 3334.
<https://doi.org/10.3390/ijerph20043334>
- Leigh-Hunt, N., Bagguley, D., Bash, K., Turner, V., Turnbull, S., Valtorta, N., & Caan, W. (2017). An overview of systematic reviews on the public health consequences of social isolation and loneliness. *Public Health*, 152, 157–171.
<https://doi.org/10.1016/j.puhe.2017.07.035>
- London, B., Downey, G., Bonica, C., & Paltin, I. (2007). Social Causes and Consequences of Rejection Sensitivity. *Journal of Research on Adolescence*, 17(3), 481–506.
<https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2007.00531.x>
- Luhmann, M. (2022). *Definitionen und Formen der Einsamkeit* (KNE Expertise 1/2022). Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V., Kompetenznetz Einsamkeit.

https://kompetenznetz-einsamkeit.de/wp-content/uploads/2022/06/KNE_Expertise01_220607.pdf

Lyu, M., Xiong, Y., Wang, H., Yang, L., Chen, J., & Ren, P. (2025). Why rejection sensitivity leads to adolescents' loneliness: Differential exposure, reactivity, and exposure-reactivity models. *Journal of Adolescence*, 97(1), 137–147.

<https://doi.org/10.1002/jad.12405>

McClelland, G. H., & Judd, C. M. (1993). Statistical difficulties of detecting interactions and moderator effects. *Psychological Bulletin*, 114(2), 376–390.

<https://doi.org/10.1037/0033-2909.114.2.376>

Meehan, K. B., Cain, N. M., Roche, M. J., Clarkin, J. F., & De Panfilis, C. (2018). Rejection sensitivity and interpersonal behavior in daily life. *Personality and Individual Differences*, 126, 109–115. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.01.029>

Merscher, A., & Weiß, M. (2025, October 31). Navigating the first semester.

<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/CH2BK>

Nakou, A., Dragioti, E., Bastas, N.-S., Zagorianakou, N., Kakaidi, V., Tsartsalis, D., Mantzoukas, S., Tatsis, F., Veronese, N., Solmi, M., & Gouva, M. (2025). Loneliness, social isolation, and living alone: A comprehensive systematic review, meta-analysis, and meta-regression of mortality risks in older adults. *Aging Clinical and Experimental Research*, 37(1), 29. <https://doi.org/10.1007/s40520-024-02925-1>

Park, C., Majeed, A., Gill, H., Tamura, J., Ho, R. C., Mansur, R. B., Nasri, F., Lee, Y., Rosenblat, J. D., Wong, E., & McIntyre, R. S. (2020). The effect of loneliness on distinct health outcomes: A comprehensive review and meta-analysis. *Psychiatry Research*, 294, 113514. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113514>

- Peplau, L. A., & Perlman, D. (1982). Perspectives on loneliness. In L. A. Peplau & D. Perlman (Eds.), *Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy* (pp. 1–18). Wiley.
- Qualter, P., Vanhalst, J., Harris, R., Van Roekel, E., Lodder, G., Bangee, M., Maes, M., & Verhagen, M. (2015). Loneliness across the life span. *Perspectives on Psychological Science*, 10(2), 250–264. <https://doi.org/10.1177/1745691615568999>
- R Core Team. (2025). *R: A language and environment for statistical computing* [Computer software]. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Schielzeth, H., Dingemanse, N. J., Nakagawa, S., Westneat, D. F., Alagüe, H., Teplitsky, C., Réale, D., Dochtermann, N. A., Gáramszegi, L. Z., & Araya-Ajoy, Y. G. (2020). Robustness of linear mixed-effects models to violations of distributional assumptions. *Methods in Ecology and Evolution*, 11(9), 1141–1152. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13434>
- Schulze, J., Gutz, L., & Renneberg, B. (2012). *Ein effizienterer Weg, um Zurückweisungsempfindlichkeit zu erfassen: Entwicklung einer Kurzversion des Rejection Sensitivity Questionnaires (RSQ)*. In *Abstractband des 30. Symposiums Klinische Psychologie und Psychotherapie der DGPs-Fachgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie*. University of Luxembourg.
- Shao, S., Beck, E. D., Hawks, Z., Van Bogart, K., Graham, E. K., & Ong, A. D. (2026). Loneliness modulates social threat detection in daily life. *Communications Psychology*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.1038/s44271-026-00410-1>
- Song, J., Howe, E., Oltmanns, J. R., & Fisher, A. J. (2023). Examining the concurrent and predictive validity of single items in ecological momentary assessments. *Assessment*, 30(5), 1662–1671. <https://doi.org/10.1177/10731911221113563>

- Spithoven, A. W. M., Bijttebier, P., & Goossens, L. (2017). It is all in their mind: A review on information processing bias in lonely individuals. *Clinical Psychology Review*, 58, 97–114. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.10.003>
- Staebler, K., Helbing, E., Rosenbach, C., & Renneberg, B. (2011). Rejection sensitivity and borderline personality disorder. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 18(4), 275–283. <https://doi.org/10.1002/cpp.705>
- Watson, J., & Nesdale, D. (2012). Rejection Sensitivity, Social Withdrawal, and Loneliness in Young Adults. *Journal of Applied Social Psychology*, 42(8), 1984–2005. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2012.00927.x>
- Zhou, J., Li, X., Tian, L., & Huebner, E. S. (2020). Longitudinal association between low self-esteem and depression in early adolescents: The role of rejection sensitivity and loneliness. *Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice*, 93(1), 54–71. <https://doi.org/10.1111/papt.12207>

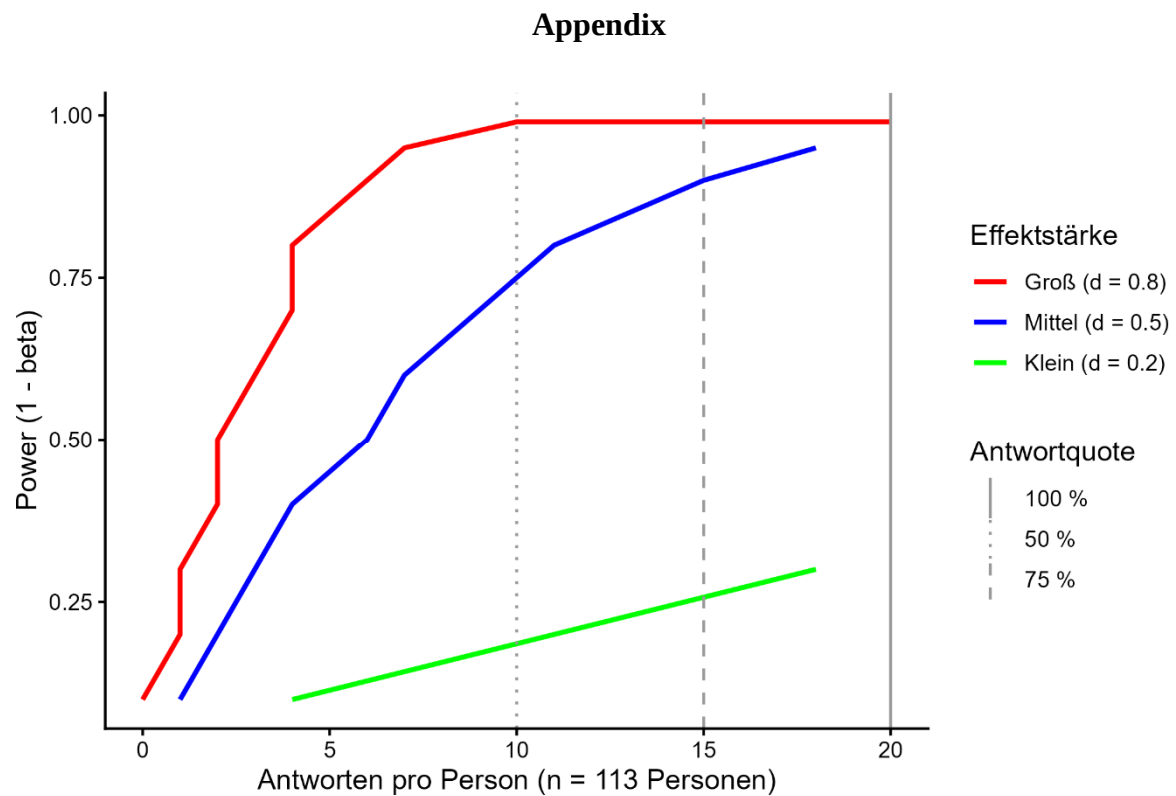


Abbildung 1. Explorative Powerkurve für das EMA-Design. Die Powerkurve basiert auf 113 Personen, durchschnittlich 20.03 vollständigen Analysebeobachtungen pro Person und einer aus dem Nullmodell geschätzten ICC von .47. Dargestellt ist die geschätzte Power für kleine, mittlere und große Effekte bei unterschiedlicher Anzahl an Antworten pro Person.

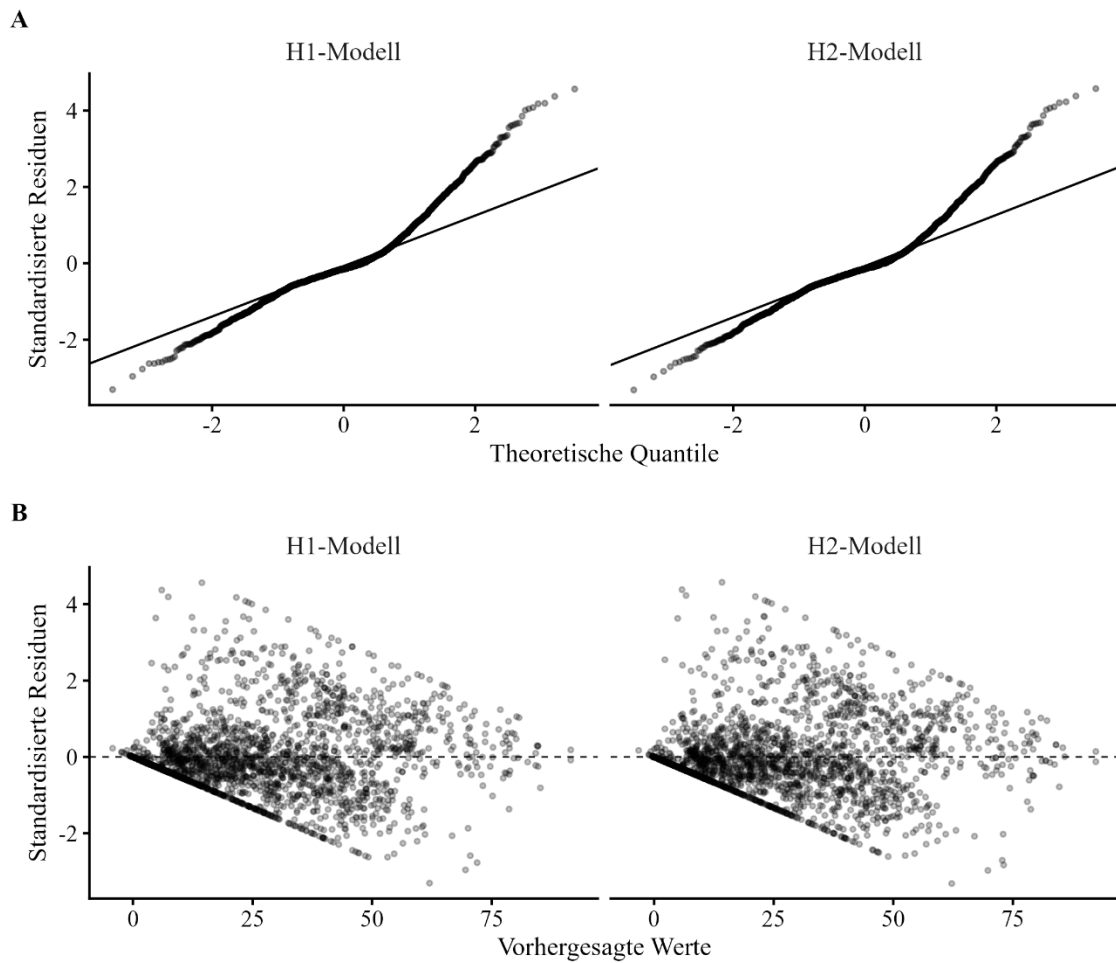


Abbildung 2. Diagnostische Plots zur Prüfung der Residuenverteilung und Homoskedastizität der linearen Mehrebenenmodelle. Panel A zeigt Q-Q-Plots der standardisierten Residuen für das H1-Modell und das H2-Modell. Panel B zeigt Streudiagramme der standardisierten Residuen gegen die vorhergesagten Werte. Die Q-Q-Plots dienen der visuellen Prüfung der Normalverteilung der Residuen. Die Streudiagramme dienen der visuellen Prüfung der Homoskedastizität. Deutliche Abweichungen von der Referenzlinie sowie systematische Muster in den Residuen weisen auf eine eingeschränkte Erfüllung der jeweiligen Modellannahme hin.

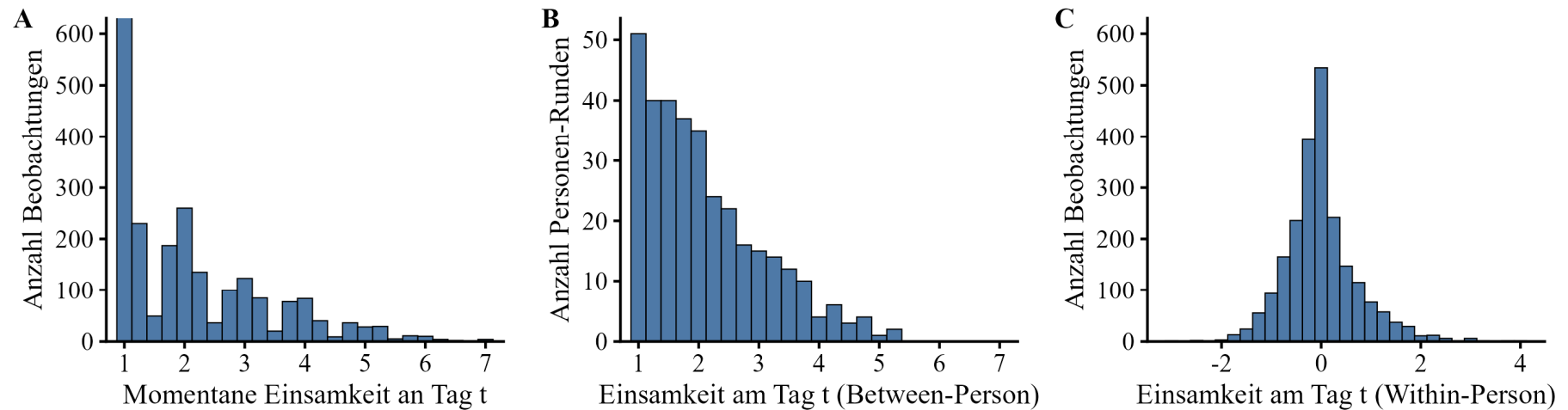


Abbildung 3. Verteilungen der momentanen Einsamkeit an Tag t sowie der Between-Person- und Within-Person-Komponenten der Einsamkeit. Panel A zeigt die Verteilung der über Tag t aggregierten momentanen Einsamkeit. Panel B zeigt die Verteilung der Between-Person-Komponente der Einsamkeit an Tag t . Panel C zeigt die Verteilung der Within-Person-Komponente der Einsamkeit an Tag t . Die Between-Person-Komponente beschreibt Unterschiede zwischen Personen beziehungsweise Personen-Wellen im durchschnittlichen Einsamkeitsniveau. Die Within-Person-Komponente wurde personenzentriert berechnet. Werte nahe 0 entsprechen daher dem individuellen durchschnittlichen Einsamkeitsniveau. Negative Werte zeigen geringere und positive Werte höhere Einsamkeit als für die jeweilige Person üblich an.

Tabelle 2.

Within-Person-Korrelationen der zentralen Modellvariablen

Variable	1	2	3
1. Soziale Vermeidung am Morgen von Tag $t + 1$	—		
2. Soziale Vermeidung am Morgen von Tag t	.18	—	
3. Einsamkeit an Tag t	.09	.13	—

Anmerkung. Dargestellt sind Pearson-Korrelationen unter der Diagonale. Soziale Vermeidung am Morgen von Tag $t + 1$, soziale Vermeidung am Morgen von Tag t und Einsamkeit an Tag t wurden für die Korrelationsberechnung personenzentriert. Deskriptive Statistiken der Variablen sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 3.

Between-Person-Korrelationen der zentralen Modellvariablen

Variable	1	2	3	4
1. Soziale Vermeidung am Morgen von Tag $t + 1$	—			
2. Soziale Vermeidung am Morgen von Tag t	.99	—		
3. Einsamkeit an Tag t	.44	.43	—	
4. Zurückweisungssensitivität	.45	.44	.34	—

Anmerkung. Dargestellt sind Pearson-Korrelationen unter der Diagonale. Tagesvariablen wurden für die Korrelationsberechnung auf Personen-Wellen-Ebene aggregiert. Deskriptive Statistiken der Variablen sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 4.

Lineares Mehrebenenmodell zur Vorhersage sozialer Vermeidung am Morgen von Tag t

Abhängige Variable: Soziale Vermeidung am Morgen von Tag $t + 1$

Prädiktoren	b	SE	df	t	p	95%-KI	
						UG	OG
(Konstante)	6.75	2.17	305.32	3.10	.002	2.49	11.01
Einsamkeit (Within-Person)	1.57	0.57	2143.76	2.78	.006	0.46	2.68
Einsamkeit (Between-Person)	6.54	0.84	817.12	7.81	< .001	4.90	8.18
Soziale Vermeidung am Morgen von Tag t	0.21	0.02	2226.19	10.38	< .001	0.17	0.26

Anmerkungen. $N = 2263$ tagesbasierte Analysefälle. b = unstandardisierte Koeffizienten. SE = Standardfehler. df = Freiheitsgrade. KI = Konfidenzintervall. UG = untere Grenze. OG = obere Grenze. Marginales $R^2 = .16$. Konditionales $R^2 = .42$. Das Modell enthält einen Random Intercept auf Personenebene.

Tabelle 5.

Lineares Mehrebenenmodell mit Zurückweisungssensitivität als Moderator des Zusammenhangs zwischen Einsamkeit an Tag t und sozialer Vermeidung am Morgen von Tag $t + 1$

Abhängige Variable: Soziale Vermeidung am Morgen von Tag $t + 1$

Prädiktoren	b	SE	df	t	p	95%-KI	
						UG	OG
(Konstante)	8.02	2.12	327.49	3.78	< .001	3.86	12.18
Einsamkeit (Within-Person)	1.34	0.62	2143.77	2.18	.029	0.14	2.55
Einsamkeit (Between-Person)	5.88	0.83	784.96	7.06	< .001	4.25	7.52
Zurückweisungssensitivität (z)	4.93	1.21	104.66	4.07	< .001	2.56	7.31
Soziale Vermeidung am Morgen von Tag t	0.21	0.02	2223.77	10.40	< .001	0.17	0.26
Einsamkeit (Within-Person) $\times$ Zurückweisungssensitivität (z)	0.55	0.58	2138.83	0.95	.344	-0.59	1.70

Anmerkungen. $N = 2263$ tagesbasierte Analysefälle. b = unstandardisierte Koeffizienten. SE = Standardfehler. df = Freiheitsgrade. KI = Konfidenzintervall. UG = untere Grenze. OG = obere Grenze. Zurückweisungssensitivität wurde z-standardisiert. Marginales $R^2 = 0.23$. Konditionales $R^2 = 0.44$. Das Modell enthält einen Random Intercept auf Personenebene.

Tabelle 6.

Vergleich des H1-Modells und des erweiterten H2-Modells mittels Likelihood-Ratio-Test

Modell	df	AIC	BIC	logLik	χ^2	Δdf	p
H1-Modell	6	20,062.47	20,096.81	-10,025.23			
H2-Modell	8	20,050.02	20,095.82	-10,017.01	16.44	2	< .001

Anmerkung. Die Modelle wurden mittels Likelihood-Ratio-Test verglichen. AIC = Akaike-
Informationskriterium. BIC = Bayes-Informationskriterium. χ^2 = Likelihood-Ratio-
Teststatistik. df = Freiheitsgrade. Δdf = Differenz der Freiheitsgrade. p = Signifikanzwert.